함수 모델 세우기 활동지

고3 수학 · 통계와모델링 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **(예시 자료) 자전거로 간 거리 y km를 x분마다 쟀어요. 모눈에 산점도를 그리고, 알맞은 모델을 골라 두 점 (0, 0), (20, 6.2)로 식을 세우세요.**

x(분)	0	5	10	15	20
y(km)	0	1.6	3.1	4.6	6.2

2 **(예시 자료) 통장의 돈이 해마다 100, 105, 110.25(만 원)로 늘었어요. 알맞은 모델의 식을 쓰고 x = 3(년)일 때의 예측값을 구하세요.**

3 **(예시 자료) x = 0, 1, 2, 3일 때 y = 5, 10, 21, 39예요. 두 모델의 잔차를 각각 구하고 더 잘 맞는 모델을 고르세요.**

모델 가: $y = 5 \times 2^x$ 모델 나: $y = 11x + 3$

x	0	1	2	3
가의 잔차				
나의 잔차				

---

4 **(예시 자료) 12살 150 cm, 13살 156 cm, 14살 162 cm인 키로 모델 y = 6x + 78(x는 나이)을 세웠어요. 이 모델로 40살의 키를 예측하면 얼마이고, 왜 믿을 수 없는지 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요(예시 자료).**

① x = 0, 1, 2, 3일 때 y = 3, 6, 12, 24인 자료의 모델과 식
② 모델 y = 2x + 5에서 x = 4일 때 실제값이 12이면 잔차는?
③ 자료 범위 밖을 예측하는 것을 무엇이라 하고, 왜 조심해야 할까?